



User eXperience  
DESIGN AWARD



# 医疗导诊机器人

Medical Guidance Robot

- AI智能机器人协助导诊流程
- 就医安全医疗新帮手
- 提升医疗服务效率和就医体验





根据国家卫生健康委员会发布的《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，智能导诊机器人被定义为“利用语言大模型、智能算法和医学知识库，与患者进行智能对话，提供医疗信息咨询，协助完成就诊、检查预约等服务，提高患者就医便捷性和准确性”的医疗设备。其核心功能涵盖了从患者进入医院到完成就诊的全流程服务，包括智能分诊、科室导航、就医流程指引、健康咨询、检查预约、报告查询等多个方面。

导诊机器人的技术架构通常包括四个核心层次：感知层负责环境感知和患者交互信息采集，决策层基于医疗知识库和 AI 算法进行智能推理，交互层实现自然语言对话和多模态交互，执行层负责物理移动和服务执行。这种分层架构设计确保了系统的模块化和可扩展性，使得不同功能模块能够独立优化和升级。



98.7亿元

2030年中国市场规模预测

年复合增长率 21.5%

49.7%

2025年全球市场同比增幅

从31.8亿美元增至47.6亿美元



主要厂商产品对比

猎户星空

领先

搭载Orion-14B自研大模型，具备医疗思维推理能力，分诊准确率高达95%以上。

多模态交互 50+语种  
毫秒级响应

科大讯飞

强

依托语音识别技术积累，在方言识别和语音交互方面表现突出，与HIS系统深度集成。

26种方言 HIS集成  
智能病历

钛米机器人

专业

专注医疗场景深度应用，集成体温筛查、体征监测等八大功能模块，性价比高。

院感防控 智能消杀  
多功能集成

主要应用场景

门诊大厅导诊

58%

急诊科分诊

22%

住院部服务

15%

药房取药指引

5%

## 设计说明

### 核心技术架构与实现机制

导诊机器人的技术架构基于三层解耦模型设计，包括前端交互层、AI 推理引擎层和数据与服务层，确保各模块的独立性和可维护性。前端交互层提供多模态问诊入口，支持 Web/App 端、微信小程序、医院自助机等多种接入方式，技术栈包括 React/Vue.js 前端框架、Web Speech API 语音识别、WebSocket 实时通信等。

### 设计理念和核心功能

秉承更为智能、圆润、轻科技的客观视觉理念，可爱、有亲和力、非拟人化的主观设计理念，采用一体化的造型设计，经过反复迭代设计出的一款更符合人体工程学，更便于用户交互使用的医疗导诊机器人。

在交互方面采用AI语音对话式交流，头部用作显示屏，不仅有简单、可爱的表情风格，还可以提供便捷的智能导诊方式，简单易学，用户只需要点击既可体验完整流畅的挂号流程，有趣生动的虚拟导航界面等亮点功能。





## 🎯 实时目标追踪

自动寻找目标人群，全景扫描，针对被锁定的运动目标进行视觉导向的自动跟踪，以确保跟踪目标持续出现在镜头中央。在不打扰用户正常活动的条件下，拉近与用户距离。

## 🎯 大范围侦测

超声波、激光雷达实时探测障碍物位置，精准避障。双目传感，深度输出，在帮助人员分流同时，避免阻碍医院人员流动秩序。





### 深度域

传感器提供物体距离，捕捉远景

### 180°广角

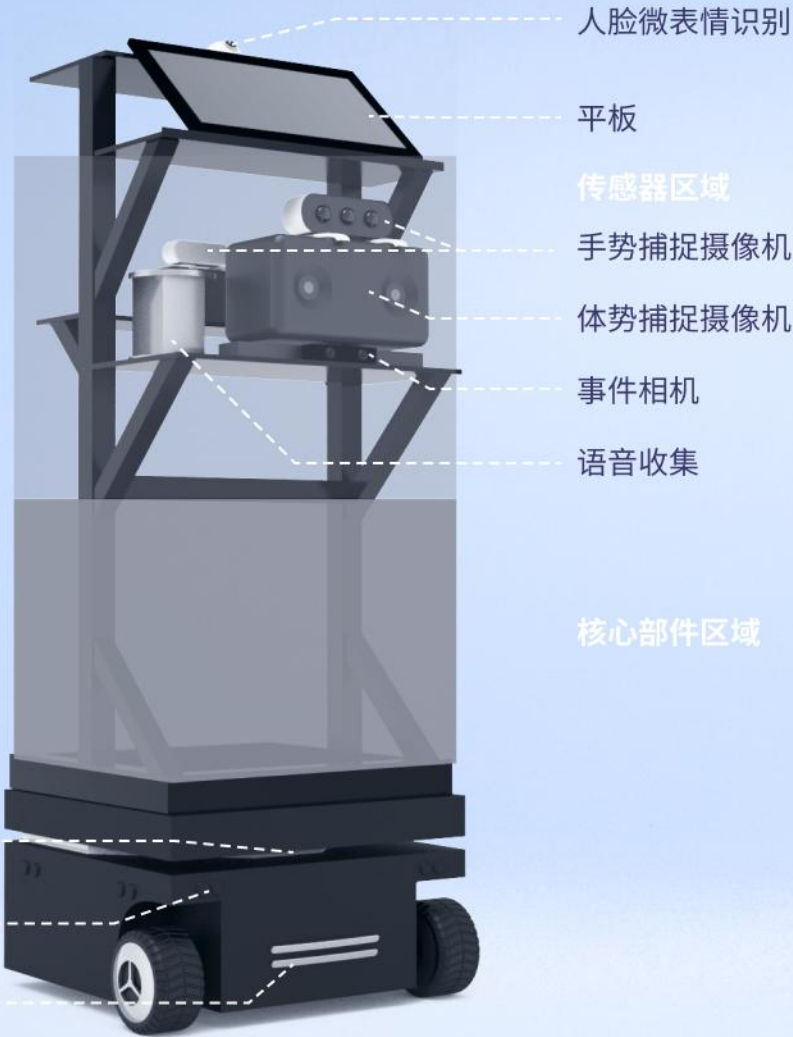
前后方摄像机提供最大能见度

### 及时避障

障碍物侦测，预知潜在冲突



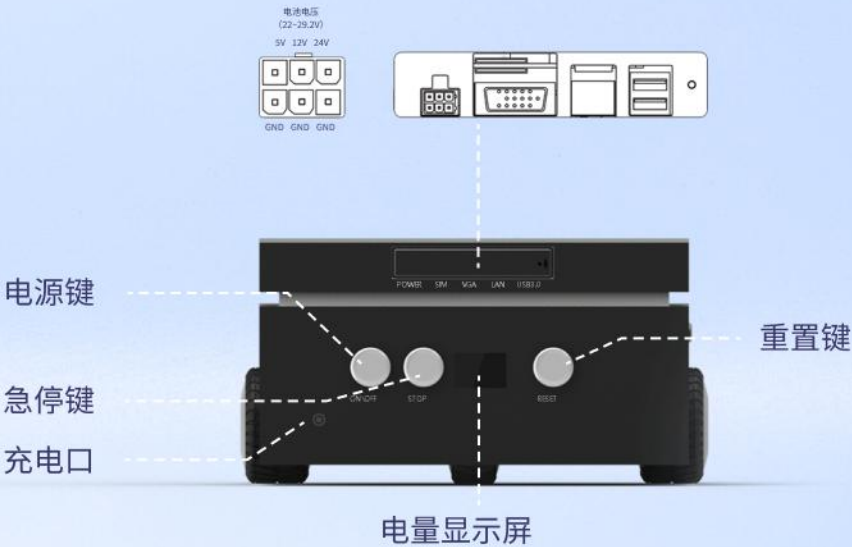
内部结构



湖南大学机器人实验室技术支持

底盘介绍

|             |          |               |        |          |
|-------------|----------|---------------|--------|----------|
| 性能参数        | 越间隙宽度    | ≤3cm          | 额定电压   | 24V      |
|             | 最大行走速度   | 1.2m/s        | 额定容量   | 30Ah     |
|             | 额定负载     | 50Kg          | 工作温度范围 | -10℃~45℃ |
|             | 爬坡角度     | ≤5℃           | 工作湿度范围 | ≤80RH    |
|             | 额定功率（空载） | 60W           | 定位精度   | +/-4cm   |
| *以上数据来源于实验室 |          |               |        |          |
| 配置参数        | 外型尺寸     | 460*380*380mm | 超声波    | 6组       |
|             | 激光雷达     | 270°, 20m     | 电池类型   | 锂电池      |





设计背景

设计说明

产品细节

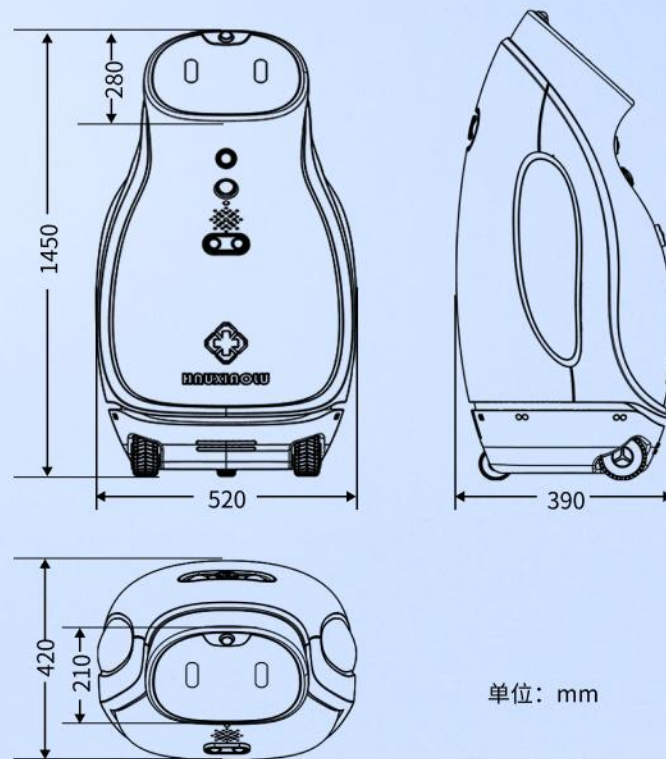
交互界面

效果展示

## 爆炸图



## 细节图



设计背景

设计说明

**产品细节**

交互界面

效果展示





设计背景

设计说明

产品细节

交互界面

效果展示

# 交互界面



AI智能



医疗



健康关怀



## 身份认证

省去身份证、就诊卡等实体证件挂号的繁琐程序，沿用了当今最为流行的小程序扫码挂号功能，采用二维码医保码的方式，无需刷卡即可快速挂号。

扫我~可进行身份认证哦





设计背景

设计说明

产品细节

交互界面

效果展示



## 语音交流

麦克风连接内置语音收集系统，收集用户语音信息，根据显示屏幕提示信息完成需求的反馈，实现快速高效的信息查询，机器人拟人化，增进与用户的情感交流，分析用户语音信息实现功能匹配。



预约挂号



智能导诊



院内导航



专家信息







可视化人体结构方便问诊



AI医疗大模型追问式导诊问卷

导诊助手帮助描述添加症状

# 智能导诊

帮助患者根据自身病状，快速初步了解病情，推荐相应科室。  
患者可点击人形对应位置，得到放大的局部器官，准确选择不适之处。智能算法会计算得出相应科室。





# 导诊推荐\_预约挂号

在大模型算法推荐下引导用户进入对应科室，患者可直接点击预约挂号，无需通过人工窗口，节时省力。



设计背景

设计说明

产品细节

**交互界面**

效果展示

● 便民服务

● 就医导航

● 3D导览





## 观看虚拟导航

当在导航页面选择目的地之后，地图区域会显示路线指引，并有“观看虚拟导航”按钮，点击则可在该屏幕区域查看第一视角3D模拟路线导航动画。





## 手机扫码实时导航

**AR导航：**模拟用户位置在平面图中行走，当用户到达关键转向点或楼梯等平面图表达不清的位置会弹出实景AR指示。

**全景导航：**结合用户的摄像头为所拍摄到的现实画面添加适当的指示标志。





## 历史人流统计与实时人流

实时人流让患者获得即将等待时间的预判。提供最近一周的每日人次统计量及一天的不同时刻本周的日均人流情况, 方便患者了解规律并合理避开高峰期就诊。

周人流统计



日人流统计





## 人脸微表情表情捕捉

根据用户的表情进行实时动态感知，并在屏幕实现表情动画动态反馈。

